

San Pedro Garza García, N. L., a 07 de Mayo de 2026

Definición de Procesos Sprint 2

Proyecto: “Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria”



Préstamo de Libro

Proceso	Préstamo de libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	06 de Abril de 2026
Objetivo:	Registrar el préstamo de un libro
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	1 a 25 por hora
Evento:	Solicitud de préstamo de libro
Responsable de Operación	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1
Modificado	

Operaciones Básicas:

1. Obtener Solicitud de Préstamo

Validar usuario en catálogo de usuarios (alumnos, maestros y colaboradores).

a. Si el usuario solicitante de préstamo es:

- i. Alumno: Validar que la matrícula exista en **tabla escolar**
- ii. Profesor/Colaborador: Validar que el número de nómina exista en **tabla capital humano**.

Validar que el libro a prestar exista en la tabla libros.

2. Se le autoriza el préstamo al alumno si hay copias del libro disponibles y no tiene préstamos del mismo libro.

a. Existen copias con estado "Disponible" del libro en tabla Libros

- i. Alumno autorizado si: no tiene multas pendientes
- ii. Préstamo Autorizado si: El alumno no tiene un préstamo actual del mismo libro.

b. Con la matrícula del alumno se busca y no se encuentran multas en la **tabla tesorería**.

Existen copias de consulta externa y con estatus en catálogo en la tabla libros como: "Disponible"

- Calcular la Fecha de Entrega del Libro
 - Fecha Actual + 30 días hábiles (sin contar fin semana)
- Almacenar los Datos del Préstamo

- Insertar fecha préstamo (actual), matricula, clave libro y fecha de entrega en tabla Préstamos
- Restar la copia del libro como no Disponible
 - Actualizar en tabla Copias el estatus de “prestado”
- Disminuir -1 la cantidad de libros que el usuario puede solicitar en préstamo en la tabla Usuario.
- Registrar el préstamo como aceptado para el usuario.
 - “Préstamo registrado correctamente” en el que disminuye el numero de copias disponibles del libro -1
 -
- Rechazar solicitud de Préstamo
 - Actualizar el estado del préstamo como Rechazado

Entradas: [EN001] Préstamo de libro	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA006] Comprobante de préstamo	Tipo: Reporte
Entidades: [ES] Escolar [CH] Capital Humano [PR] Préstamo [LI] Libros	Tipo: Externa Local Local

Devolución de Libro

Proceso	Devolución de libro
Sistema:	[BL] Biblioteca
Fecha:	06 de Abril de 2026
Objetivo:	Registrar la devolución de un libro, validar condiciones del préstamo y, en su caso, generar multas conforme a las políticas de la Biblioteca
Tipo:	Interactivo
Frecuencia:	1 a 25 por hora
Evento:	Entrega de libro por parte del alumno o maestro
Responsable de Operación	Bibliotecario
Tiempo Máximo de Respuesta	3 segundos
Volumen de elementos a procesar	1
Modificado	

Operaciones Básicas:

Obtener solicitud de devolución

1. El bibliotecario recibe el libro por parte del alumno, maestro o colaborador
2. Validar usuario
 - a. Si el usuario solicitante de préstamo es:
 - i. Alumno: Validar que la matrícula exista en **tabla escolar**
 - ii. Profesor/Colaborador: Validar que el número de nómina exista en **tabla capital humano**.

Validación de información

3. Verificar que exista un registro en préstamos que corresponda al usuario

Validar condiciones del préstamo

4. Obtener fecha de vencimiento del préstamo
5. Verificar que esté dentro de los 10 días hábiles

Evaluar si hay retraso

6. Comparar la fecha actual con la fecha de vencimiento

Si **NO** hay retraso:

7. Continuar con la devolución del préstamo

Si **HAY** retraso:

8. Calcular días de atraso (sin contar sábados y domingos)
9. Calcular multa:
 - a. Se calcula por el valor del libro en la tabla libro y los días de atraso.
10. Se registra en la **tabla tesorería** el id del usuario, el monto a pagar y la descripción/tipo de multa.
11. Notificar al usuario: "Multa generada por retraso"

Si **HAY** daño:

12. Calcular multa:
 - a. Valor de la multa es igual a
13. Se registra en la **tabla tesorería** el id del usuario, el monto a pagar y la descripción/tipo de multa.
14. Notificar al usuario: "Multa generada por daño"

Si **HAY** pérdida:

15. Se asigna la multa al usuario.
 - a. Se envía a la **tabla tesorería** el id del usuario, el monto a pagar y la descripción/tipo de multa.

Actualizar información del sistema

16. Registrar fecha de devolución (actual)
17. Eliminar préstamo activo del usuario
18. Actualizar estatus de la copia:
 - a. De "prestado" → "disponible"
19. Aumentar en +1 la cantidad de libros que el usuario puede solicitar en préstamo en la tabla Usuario.

Generar comprobante

20. Mostrar mensaje al bibliotecario:
"Devolución registrada correctamente" en el que se aumenta el numero de copias disponibles del libro +1
Mostrar mensaje al alumno / colaborador / maestro:
"Se ha registrado la devolución del libro ... con éxito"

Entradas: [EN002] Devolución de Libro	Tipo: Pantalla
Salidas: [SA007] Comprobante de Devolución [SA008] Registro de Multa	Tipo: Reporte Sistema / Reporte
Entidades: [ES] Escolar [CH] Capital Humano	Tipo: Externa Externa

[PR] Préstamo	Local
[DL] Devolución	Local
[LI] Libro	Local